Pertemuan 5: Statistika Deskriptif dan Visualisasi Data

U Mata kuliah Statistika Dasar, semester gasal

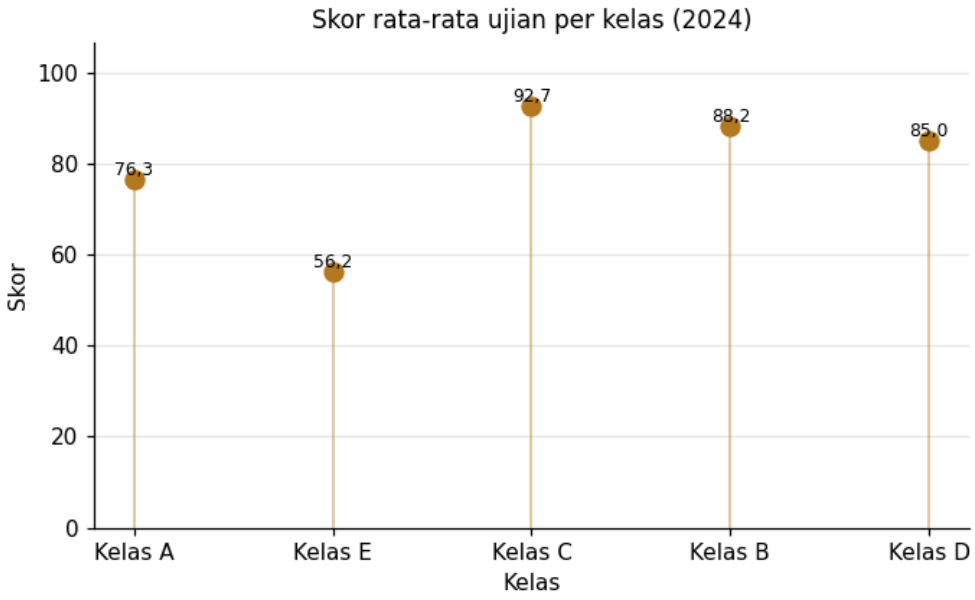
1. Pendahuluan

Statistika deskriptif membantu kita meringkas data sebelum melakukan inferensi. Pada pertemuan ini kita membahas ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan cara membaca grafik dengan benar.

Tabel berikut merangkum hasil kuis mingguan. Gunakan tabel ini untuk berlatih menghitung rerata dan simpangan baku secara manual sebelum memakai perangkat lunak.

Nama	Kuis 1	Kuis 2
Mahasiswa A	97	59
Mahasiswa B	81	70
Mahasiswa C	87	67
Mahasiswa D	91	59
Mahasiswa E	62	83

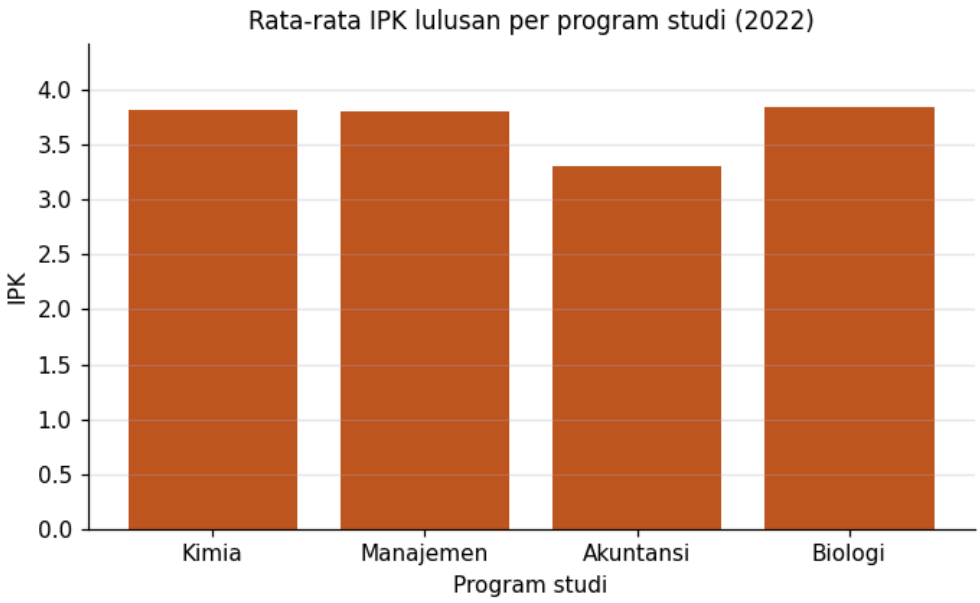
Grafik batang cocok untuk membandingkan kategori, sedangkan grafik garis cocok untuk memperlihatkan perubahan menurut waktu. Perhatikan selalu satuan dan skala pada sumbu nilai.



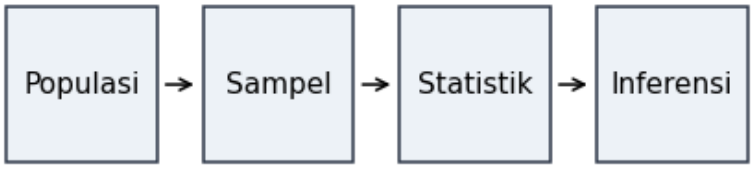
Gambar 1. Skor rata-rata ujian per kelas (2024)

2. Membaca grafik

Data berikut berasal dari contoh ilustratif dan tidak mewakili statistik resmi. Mahasiswa diminta mengidentifikasi nilai tertinggi, nilai terendah, serta pola umum pada setiap grafik.



Gambar 2. Rata-rata IPK lulusan per program studi (2022)



Gambar 3. Alur dari populasi ke inferensi

3. Ukuran pemusatan

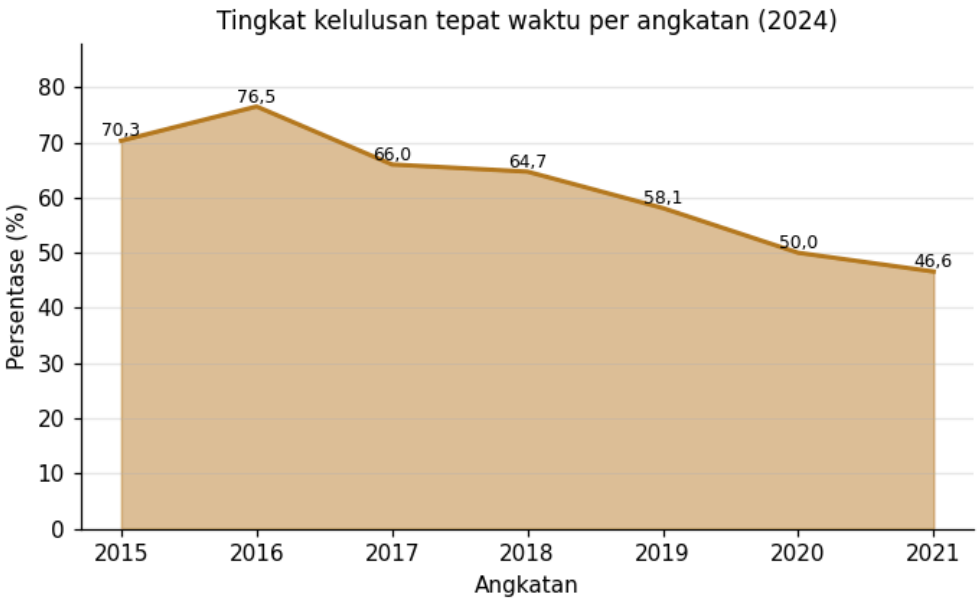
Rerata sampel didefinisikan sebagai berikut.

$$\hat{\beta} = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$$

Regresi linear sederhana memodelkan hubungan antara variabel bebas x dan variabel terikat y. Koefisien kemiringan menunjukkan besarnya perubahan y untuk setiap kenaikan satu satuan x.

4. Latihan

Perhatikan grafik berikut dan tentukan kategori dengan nilai tertinggi.



Gambar 4. Tingkat kelulusan tepat waktu per angkatan (2024)

U Akhir materi